

laboo

Цифровий вимірювальний комплекс Skoolto



Паспорт

1 Призначення

1.1 Цифровий вимірювальний комплекс «Laboo» (далі ЦЛ, комплект або виріб) призначений для використання в загальноосвітніх середніх та вищих навчальних закладах вчителем та учнями при виконанні лабораторних, практичних та демонстраційних робіт при вивченні навчальних дисциплін відповідно до чинних навчальних програм МОН України, а також для проведення різного роду наукових досліджень.

1.2 ЦЛ – це інструмент, направлений допомогти учням у вивченні навчальних дисциплін, основними задачами якого є зчитування, реєстрація, цифрова обробка і візуалізація результатів вимірювань, проведених в рамках експериментів і досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт.

2 Технічні характеристики

2.1 В даний комплект входить реєстратор даних з вбудованим цифровим осцилографом, який призначений для збору результатів вимірювальних величин, їх обробки, візуалізації та забезпечує передачу даних на персональний комп'ютер, де, за допомогою спеціального програмного забезпечення, оброблені результати стають доступними для візуалізації, аналізу та вивчення. Реєстратор даних має можливість автономної роботи, завдяки вмонтованій акумуляторній батареї та 7" сенсорному дисплею. Технічні характеристики наведено в таблиці 1.

2.2 Реєстратор даних може працювати з датчиками, які використовуються для забезпечення навчального процесу з дисциплін фізика, хімія, біологія, географія, природознавство. Специфікація датчиків та їхні характеристики наведено в таблиці 2.

2.3 Робочі умови застосування:

- температура довкілля – від +0 °С до +45 °С ;
- відносна вологість повітря від 20 % до 80 %;

2.4 Середній повний термін служби – 10 років.

3 Комплект постачання

До комплекту постачання входить:

- реєстратор даних – 1 шт;
- комплект датчиків (за вибором замовника) – 1 комплект;
- джерело живлення (зовнішній адаптер, характеристики в Таблиці 1) – 1 шт;
- USB кабель (Type A-Type B) – 1 шт;
- USB кабель (Type C-Type C) – 4 шт;
- USB кабель (Type A-Type A) – 1 шт;
- щуп до осцилографа – 1 шт;
- паспорт – 1 примірник;
- інструкція з експлуатації – 1 примірник;
- споживча тара – 1 шт.

Таблиця 1. Технічні характеристики реєстратора даних

Категорія	Параметр	Показник
Корпус	Матеріал	ASA+PC-FR
	Габаритні розміри, мм	252x155x54
	Маса, кг	0,98
Дисплей	Тип	Сенсорний
	Розмір	7"
	Розширення	800x480
Процесор		Cortex-A72 @ 1.5GHz
Оперативна пам'ять		4GB

Внутрішня пам'ять		8 Gb
Підключення датчиків		Провідне, за допомогою USB кабелю (Type C-Type C)
Передача інформації на ПК		
	Провідна	USB кабель (Type A-Type B)
	Безпроводна	Bluetooth 5.0
	e-mail	За допомогою підключення по безпроводній мережі Wi-Fi
Інтерфейси підключення		
	Підключення датчиків	6 шт, USB (Type C)
	Передача даних на ПК	USB (Type B)
	Розширення пам'яті	Micro SD USB, роз'єм також може використовуватися для під'єднання периферійних пристроїв (клавіатура, мишка)
	Передача даних на зовнішній монітор/проектор	HDMI
	Передача даних від вбудованого осцилографа	USB (Type A)
	Підключення щупів осцилографа	SMA
	Живлення	5,5x2,1
Збір даних		
	Одночасний збір даних з датчиків	ТАК, одночасно до 6 датчиків
	Вбудований одно-канальний осцилограф	пропускна спроможність – 1 МГц, максимальна частота дискретизації – 9 MSPS, максимальна вхідна напруга – 50 В з частотою збору даних до 200 кГц
Акумулятор	Ємність, мАгод	не менше 6000
Живлення		Зовнішній адаптер
	Вхідна напруга	175-245 В AC
	Вхідний струм	1,0 А
	Вихідна напруга	12 В DC
	Вихідний струм	3,0 А
	Потужність	36 Вт

Комплект датчиків визначається замовником.

4. Вказівки щодо заходів безпеки

При роботі з виробом користувачі зобов'язані дотримуватися правил техніки безпеки при роботі в навчальних кабінетах і лабораторіях.

ЗАБОРОНЕНО використовувати для живлення джерела, з напругою вище 12 В постійного струму.

5. Підготовка комплекту до роботи

Для використання виробу необхідно:

- ознайомитись з паспортом виробу;
- ознайомитись з теоретичними відомостями роботи, яку необхідно виконати;
- з упаковки дістати необхідні елементи, для виконання поставленої задачі;

- зібрати дослідну установку, відповідно до отриманого завдання;
- увімкнути реєстратор даних і провести відповідні налаштування датчиків згідно з інструкцією користувача;
- почати роботу відповідно до теоретичних відомостей до завдання та інструкції користувача ЦЛ.

6 Транспортування і зберігання

6.1 Транспортування комплекту допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

6.2 Комплект, до введення в експлуатацію, повинен зберігатися в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі повітря від 5°C до 40°C і відносній вологості не більше 85%.

6.3 Зберігання комплекту без упаковки слід проводити при температурі довкілля від 10 °C до 35 °C та відносній вологості 80 % при температурі 25 °C.

ЗАБОРОНЕНО зберігання комплекту в приміщеннях, де є речовини, що можуть викликати корозію.

ЗАБОРОНЕНО довгий час зберігати реєстратор без підзарядки акумуляторних батарей. Періодичність підзарядки в режимі зберігання не рідше 1 разу на 3 місяці.

7 Обслуговування

7.1 При роботі з виробом необхідно дотримуватись «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустаткування», а також вказівок даного паспорту.

7.2 Панель не підлягає ремонту організаціями, які проводять їхню експлуатацію, і не потребують якого-небудь обслуговування при експлуатації.

7.3 Очищення панелі, при необхідності, може проводитися з періодичністю, прийнятою для іншого шкільного обладнання.

8 Гарантія виробника

8.2 Виробник гарантує відповідність комплекту вимогам нормативної документації при виконанні користувачами умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.3 Гарантійний термін експлуатації – 1 рік, який вираховується з дати купівлі, вказаній в п. 11.

8.4 Середній повний термін служби – 10 років.

8.5 Претензії до якості комплекту приймаються до розгляду та гарантійний ремонт здійснюється якщо є наявність свідоцтва про приймання та/або документ, який підтверджує покупку.

8.6 Гарантія не поширюється:

- на витратні матеріали (USB кабелі, щупи осцилографа);
- у разі порушення правил транспортування і зберігання;
- у разі використання виробу не за призначенням;
- у разі внесення в конструкцію змін особами , які не є уповноваженими вчиняти дії такого типу;
- у разі механічного пошкодження виробу споживачем або третьою особою;
- у разі ремонту виробу не уповноваженими організаціями/особами;
- у разі, якщо несправність виробу викликана дією непереборної сили (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми тощо);
- у разі, якщо несправність викликана не відповідністю джерела живлення допустимим параметрам, які вказані в паспорті продукту;
- у разі, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання;

- у разі пошкодження обладнання, заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, води, пилу тощо.

9 Відомості про рекламацию

При виявленні несправностей виробу в період гарантійних зобов'язань потрібно звернутись за адресою: 43020, Україна, Луцький р-н, село Гірка Полонка, вул. Горохівська, будинок 63В, тел.: +380 661917371, e- mail: info@mirroschool.com

10 Свідоцтво про приймання

Даний виріб відповідає вимогам нормативної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «__» _____ 20__ р.

11 Відмітка про купівлю

Дата продажу «__» _____ 20__ р. (згідно накладної)

Підпис продавця

Печатка фірми-продавця М.П.